C语言：构建数字强国的基石

从底层架构到生态创新的技术征程



数字世界的混凝土

C语言不仅是编程工具，更是构建数字世界的。

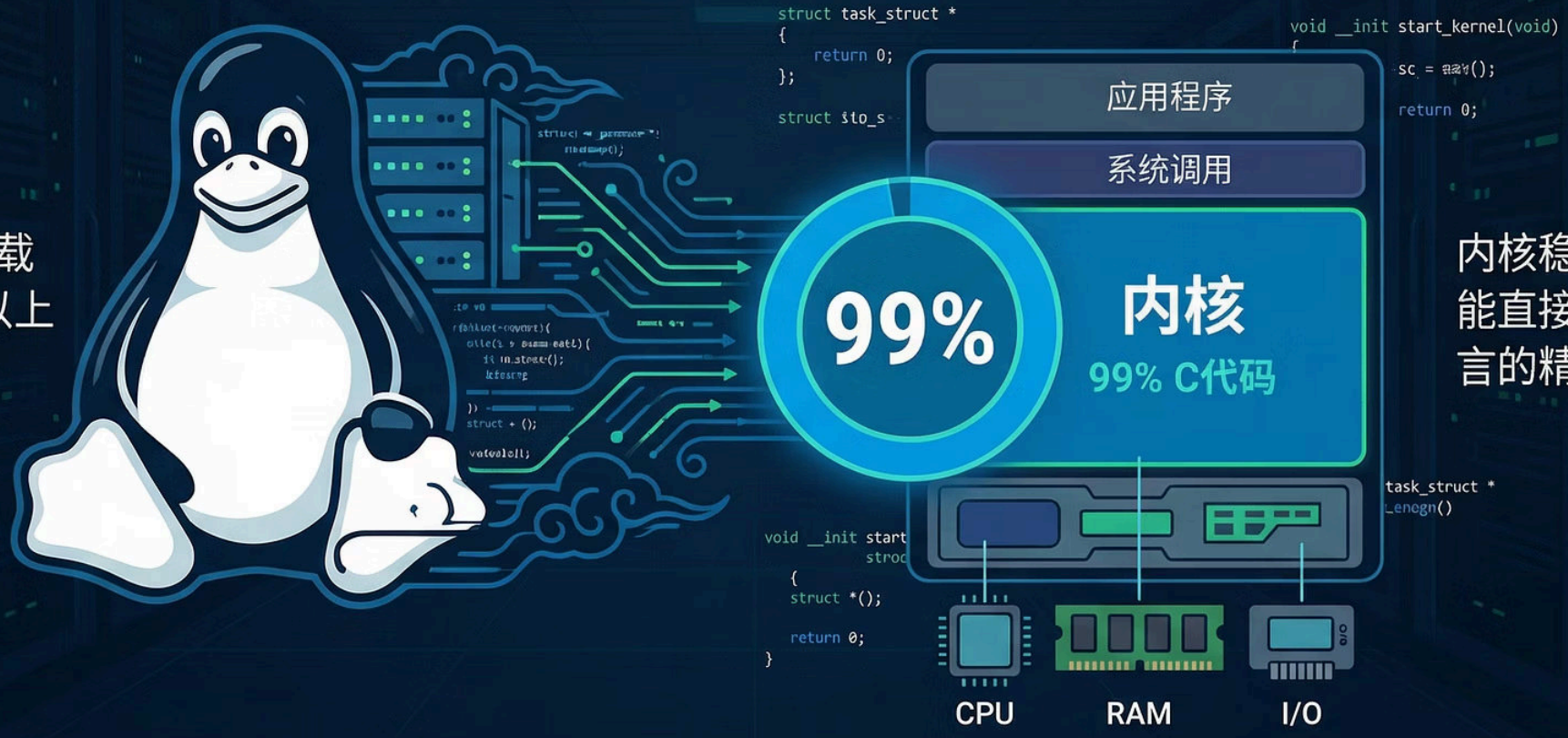
C语言是编程基础，演息在不需建数字世数界的。

在富市人生理工，流建立下符合其它的存利用文化。



Linux内核的99%秘密

Linux内核承载着全球70%以上的服务器



内核稳定性和性能直接依赖C语言的精确控制

从红旗到统信：自主化征程

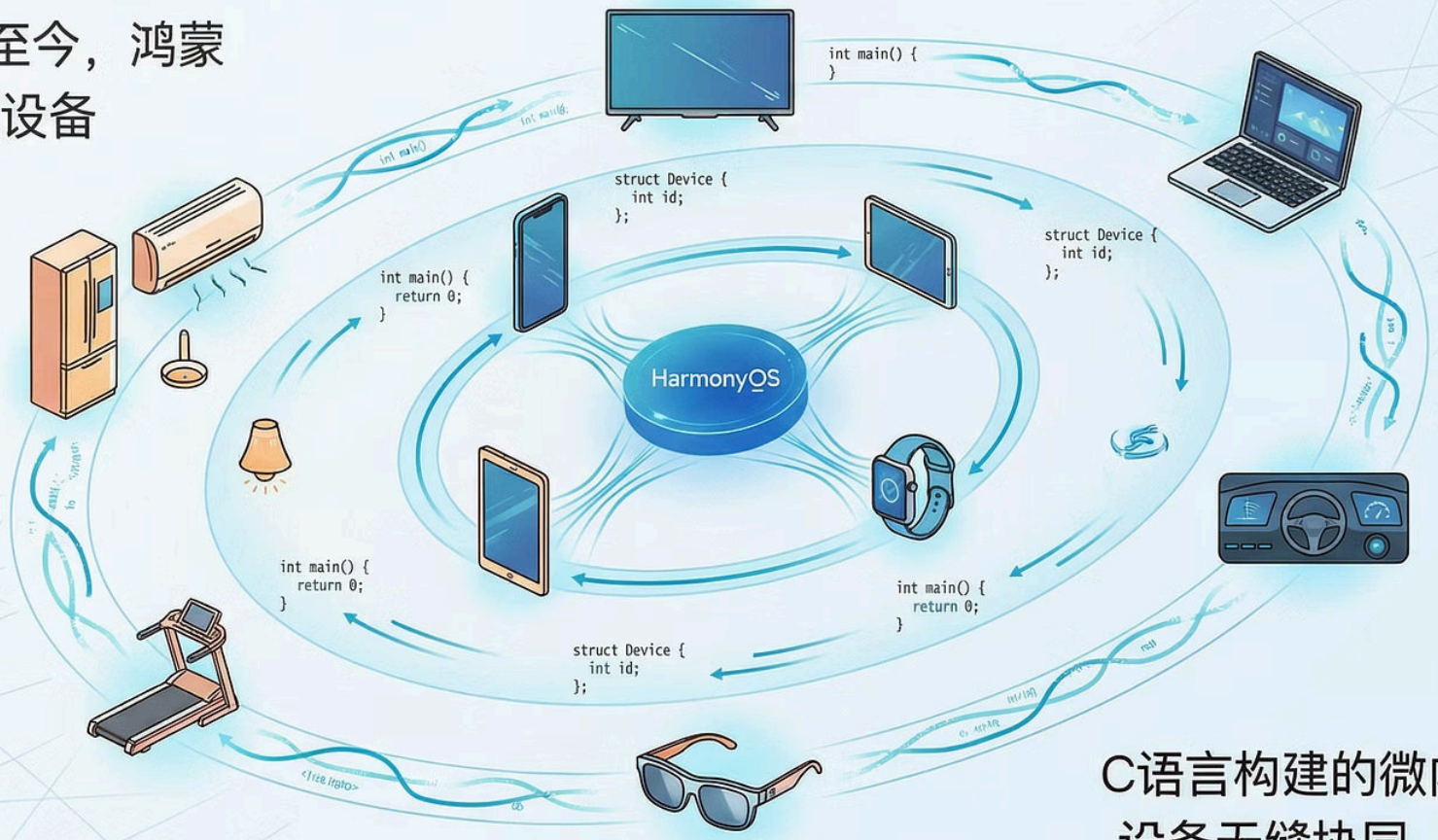


红旗Linux先行探索但未能持续

统信UOS崛起，国产操作系统迎来新纪元，生态建设持续加速

鸿蒙OS：万物互联的底座

2019年发布至今，鸿蒙
已连接超8亿设备



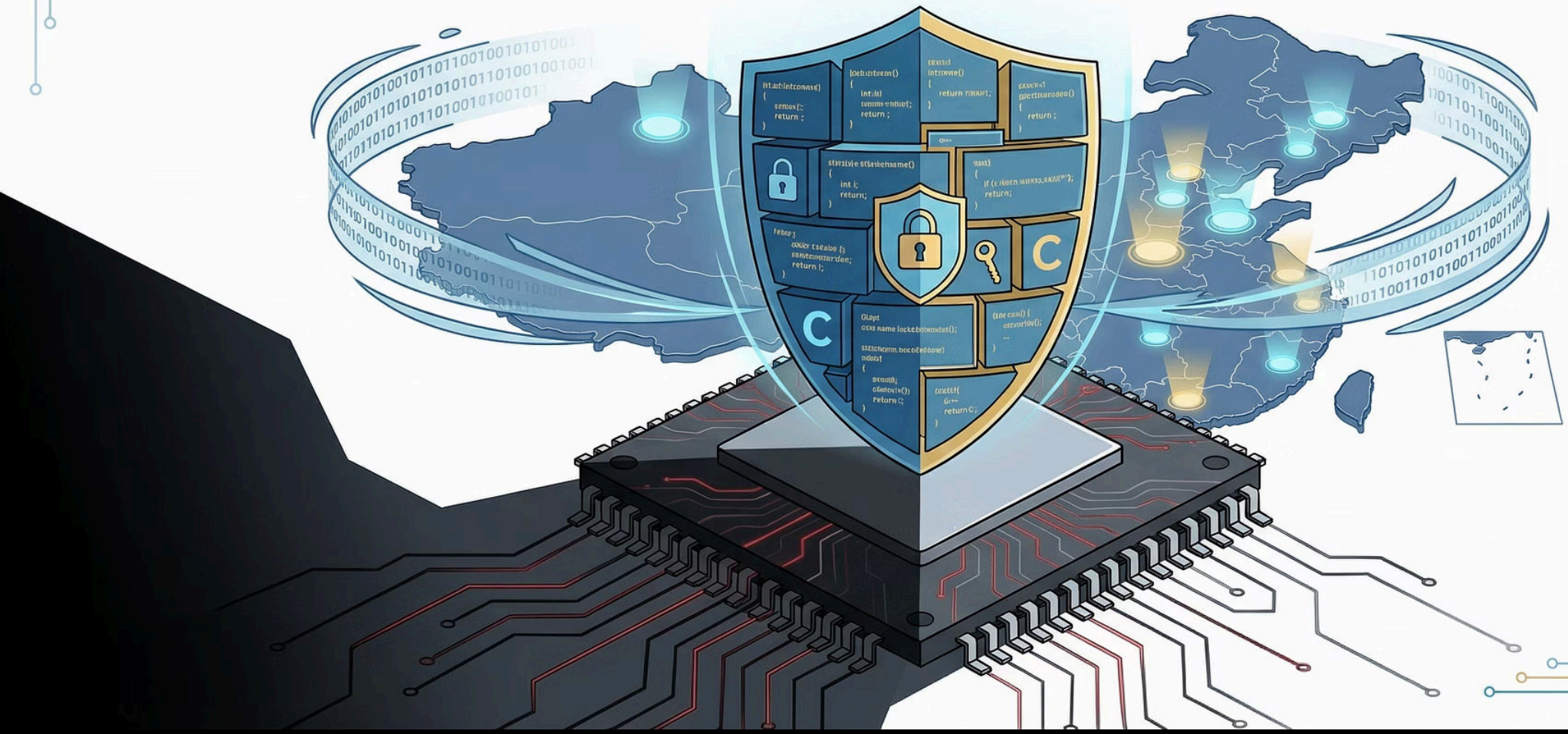
C语言构建的微内核架构实现跨
设备无缝协同，打破生态孤岛

缺芯少魂的困境

操作系统是信息安全的基石

核心技术受制于人的
风险依然存在

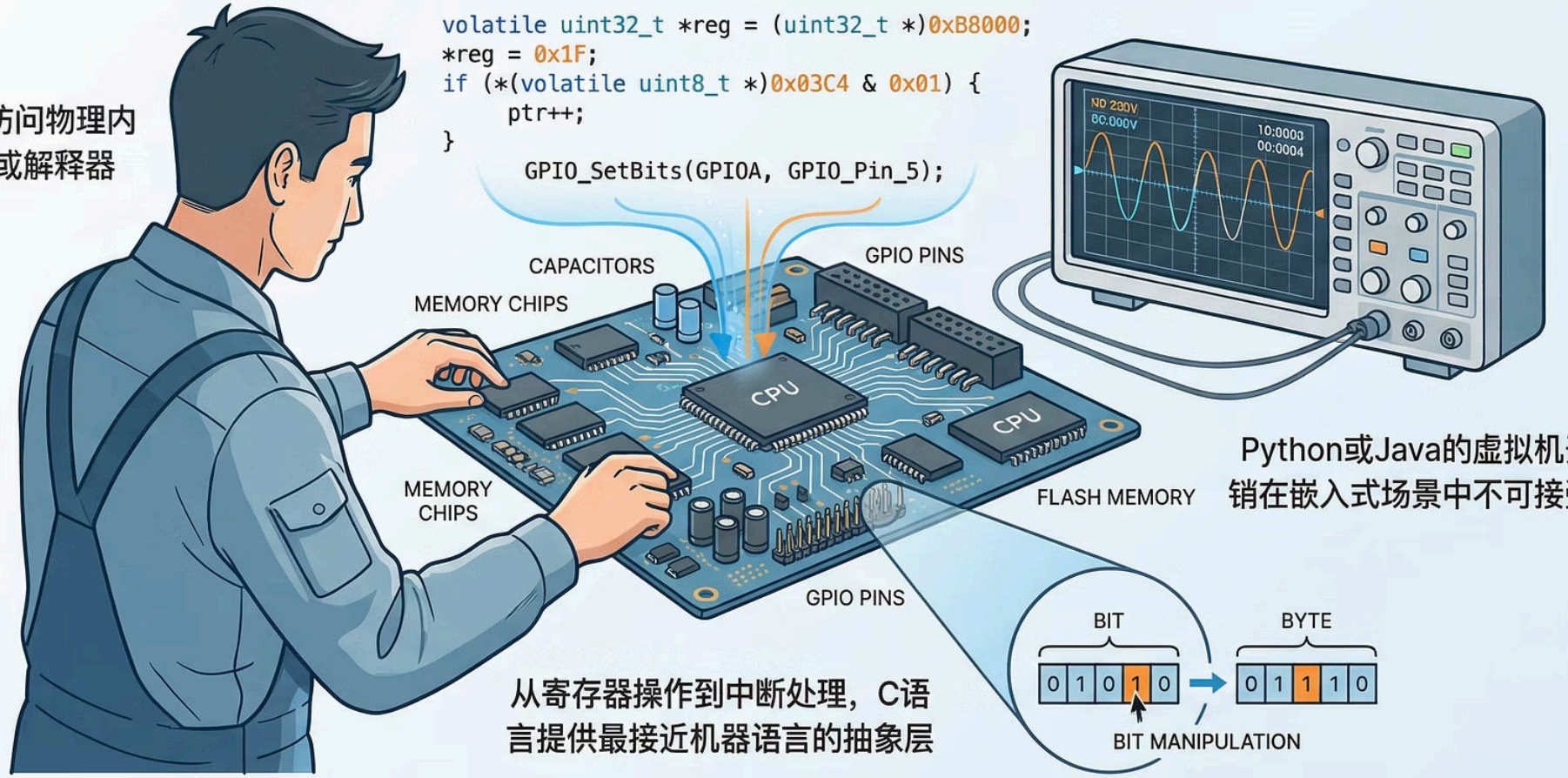
掌握C语言是突破困境、
实现技术自主可控的必经之路



硬件掌控的极致艺术

C语言指针直接访问物理内存，无需虚拟机或解释器

```
volatile uint32_t *reg = (uint32_t *)0xB8000;
*reg = 0x1F;
if (*(volatile uint8_t *)0x03C4 & 0x01) {
    ptr++;
}
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
```



Python或Java的虚拟机开销在嵌入式场景中不可接受

从寄存器操作到中断处理，C语言提供最接近机器语言的抽象层

'显存寄存器的直接操控'

传统高级语言需要图形库封装

C语言可绕过所有抽象层直接写入显存地址

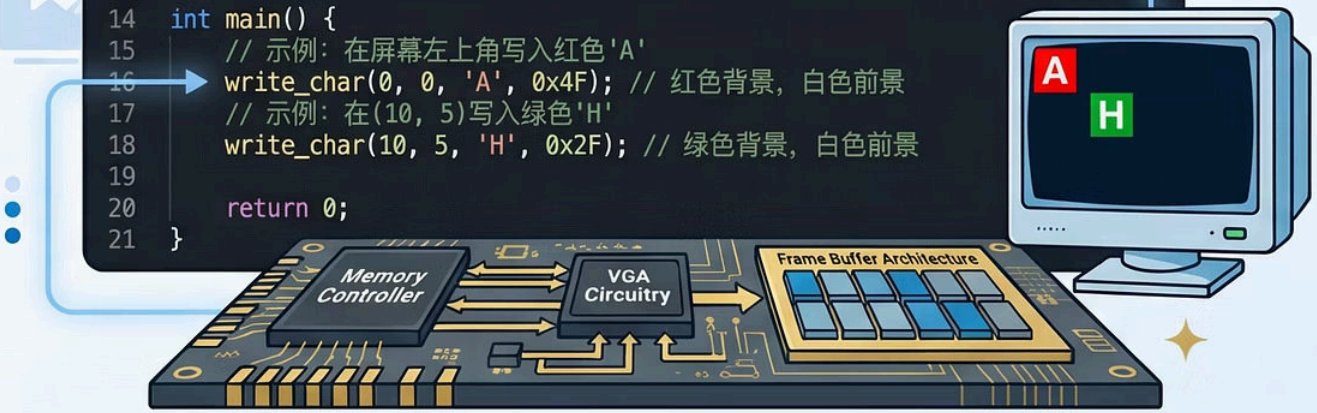
```c
// C代码可以直接操作显存
#include <stdint.h>

#define VIDEO_MEMORY 0xB8000
#define SCREEN_WIDTH 80
#define SCREEN_HEIGHT 25

void write_char(int x, int y, char c, uint8_t color) {
    volatile uint16_t* video_memory = (volatile uint16_t*)VIDEO_MEMORY;
    uint16_t attribute = (color << 8) | c;
    video_memory[y * SCREEN_WIDTH + x] = attribute;
}

int main() {
    // 示例：在屏幕左上角写入红色'A'
    write_char(0, 0, 'A', 0x4F); // 红色背景，白色前景
    // 示例：在(10, 5)写入绿色'H'
    write_char(10, 5, 'H', 0x2F); // 绿色背景，白色前景

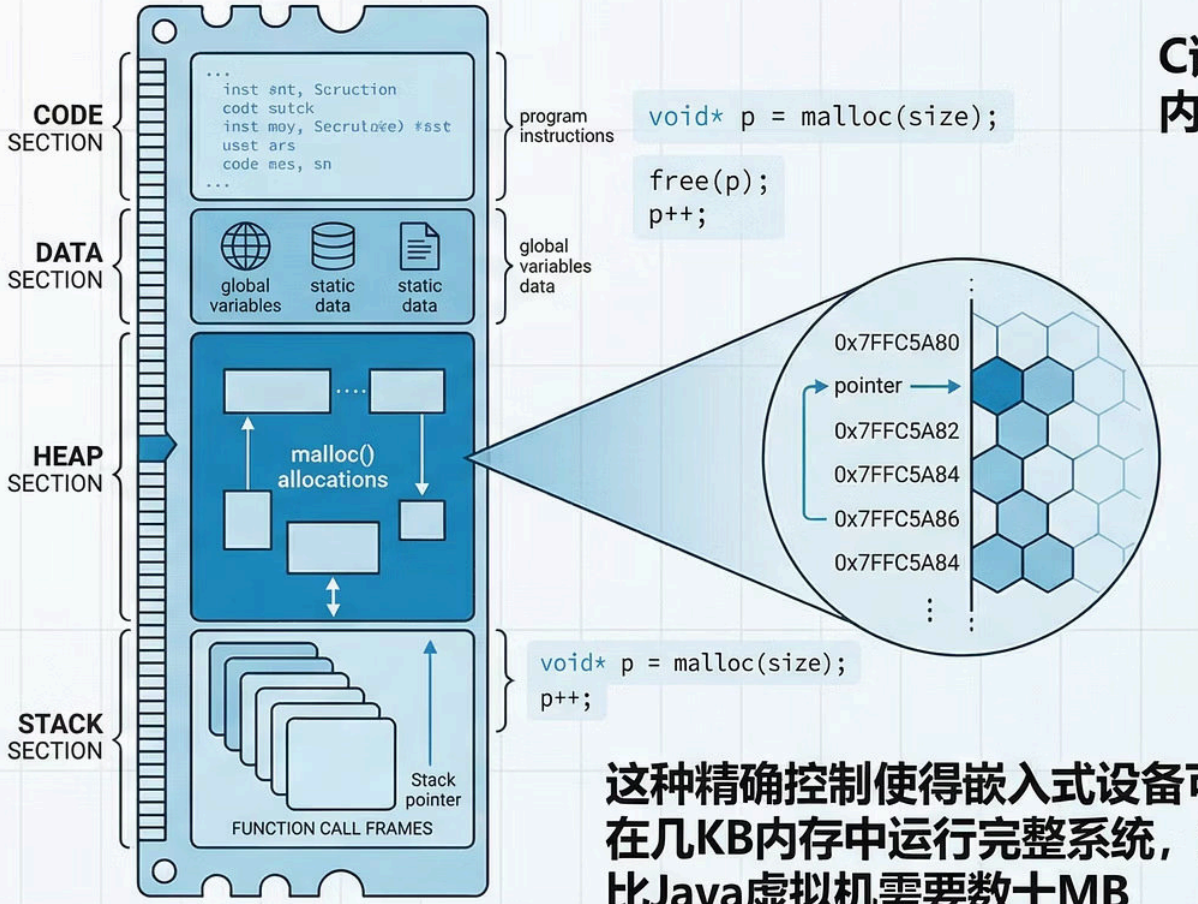
    return 0;
}
```



每个字符占2字节：ASCII码+属性，实现最快速度的屏幕渲染，这是游戏引擎和操作系统GUI的核心能力

精细化内存管理

贴近硬件、无运行时依赖是C语言的技术特质



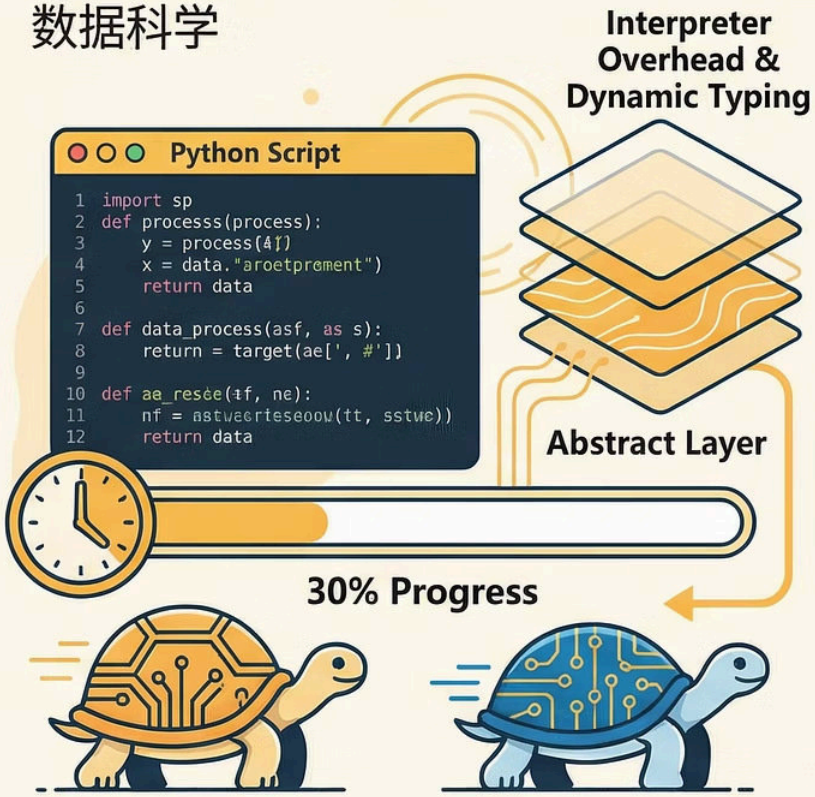
C语言程序员完全控制内存分配和释放

内存泄漏虽是挑战，但也是培养严谨工程思维的途径

这种精确控制使得嵌入式设备可在几KB内存中运行完整系统，对比Java虚拟机需要数十MB

Python vs Python vs C：性能的天壤之别

Python适合快速开发和数据科学

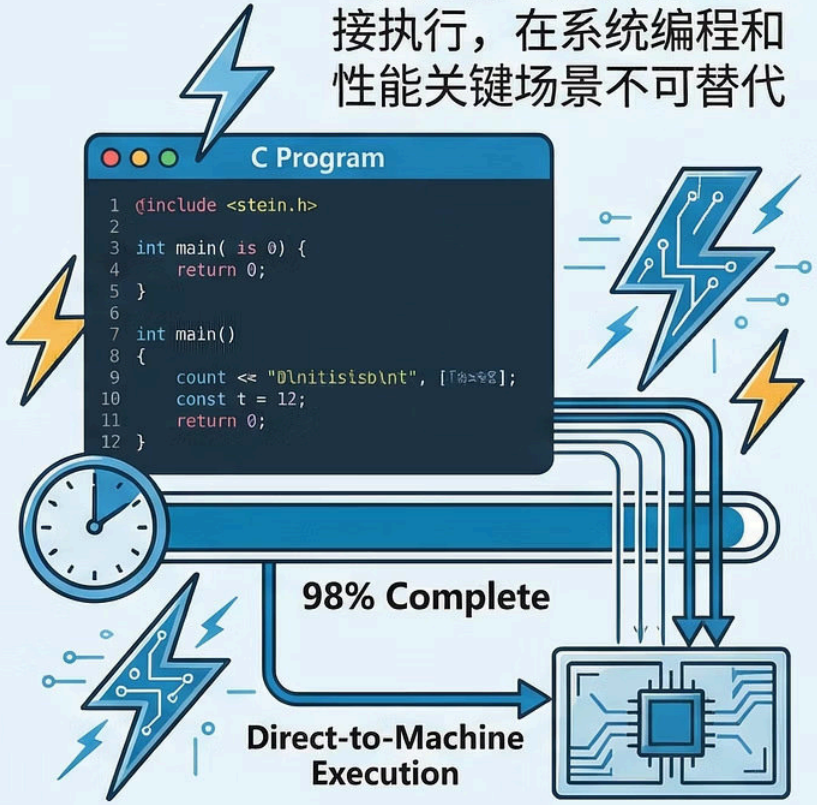


速度差异：

10–100倍

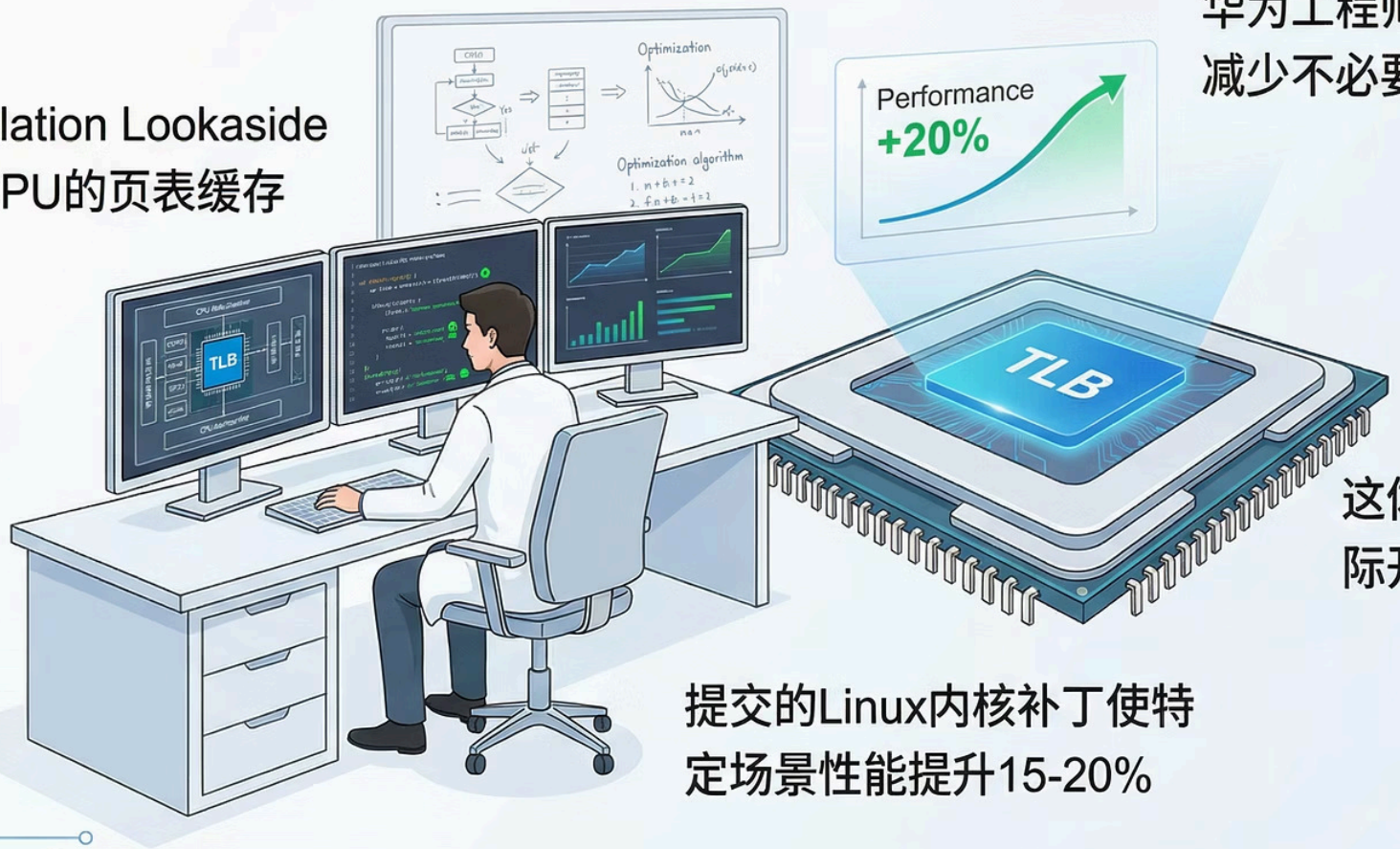
但解释器开销和动态类型检查导致性能瓶颈

C语言编译为机器码直接执行，在系统编程和性能关键场景不可替代



华为工程师的底层突破

TLB(Translation Lookaside Buffer)是CPU的页表缓存



华为工程师优化TLB刷新指令
减少不必要的缓存失效

这体现了中国工程师在国际开源社区的技术贡献力

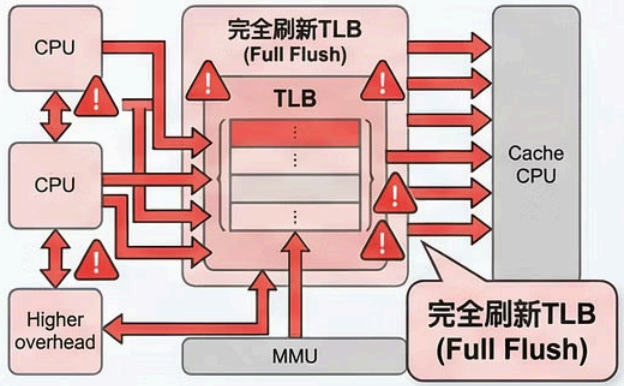
提交的Linux内核补丁使特定场景性能提升15-20%

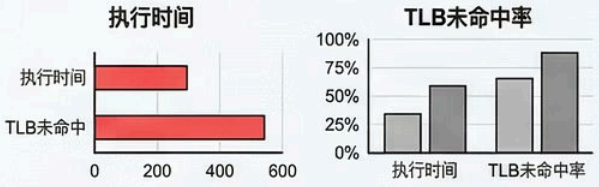
HUAWEI

TLB优化的技术细节

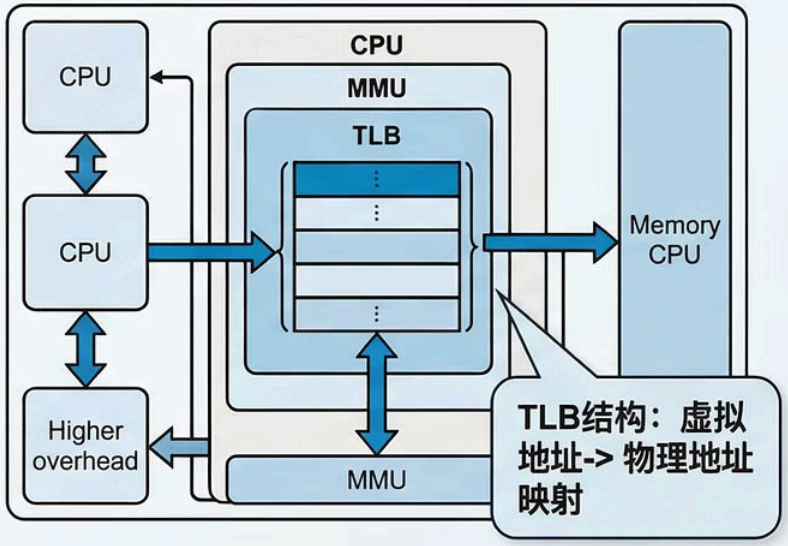
TLB存储虚拟地址到物理地址的映射，加速内存访问

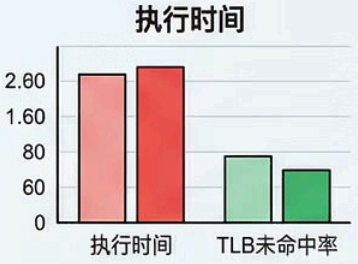
Before Optimization

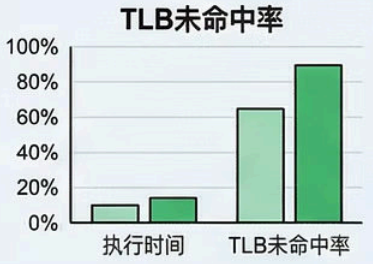




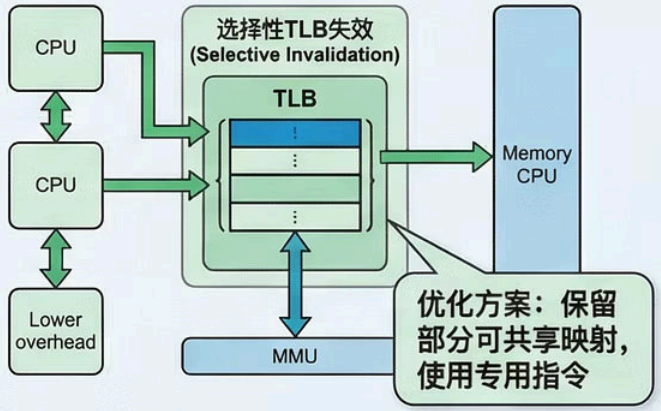
传统方式在进程切换时完全刷新TLB，导致后续访问全部未命中

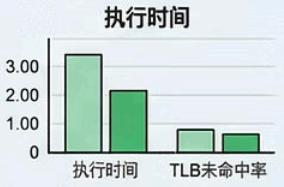


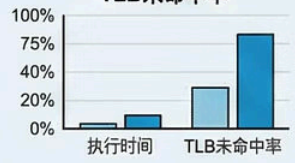




After Optimization







优化方案保留部分可共享映射，减少80%的TLB重填开销

这需要深入理解CPU架构和内核调度机制，正是C语言应用的精髓

开源社区的贡献力量

中国工程师贡献占比
从2%增长到12%

Linux内核每天接收超过200个补丁，来自全球数千名开发者



参与国际开源既提升个人技术实力，也展现国家科技形象

每一行高效、严谨的代码
为国产操作系统添砖加瓦

从应用层到系统层的跨越

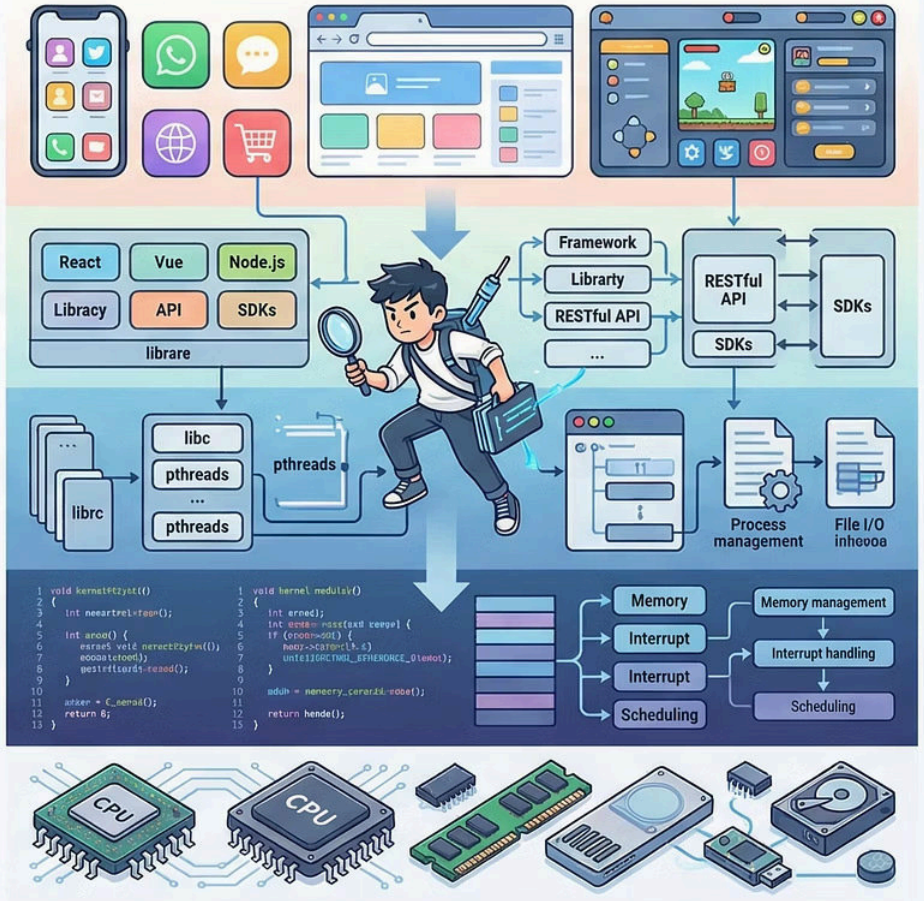
应用层
(Application Layer)

框架与API
(Frameworks & APIs)

系统库与调用
(System Libraries & Calls)

内核层与C代码
(Kernel Layer & C Code)

硬件层
(Hardware Layer)



应用开发门槛低，但竞争激烈且且易被替代

系统编程需要掌握操作系统原理、编译原理、计算机体系结构

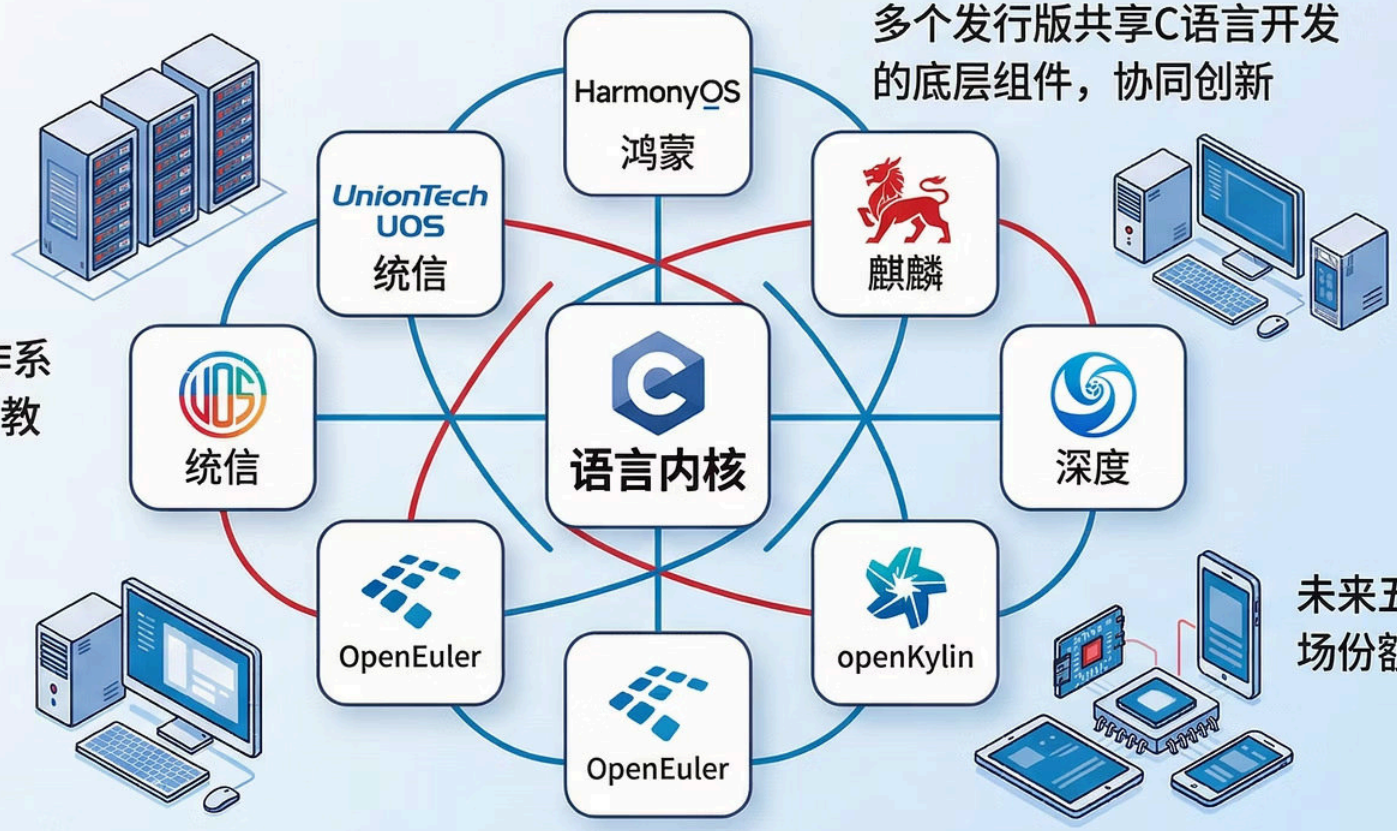
不应止步于应用层开发，深入底层逻辑才能构建核心竞争力

C语言是这一跨越的桥梁，连接高层抽象与底层硬件

生态繁荣的技术基础

多个发行版共享C语言开发的底层组件，协同创新

截至2024年，国产操作系统已覆盖政务、金融、教育、能源等关键领域

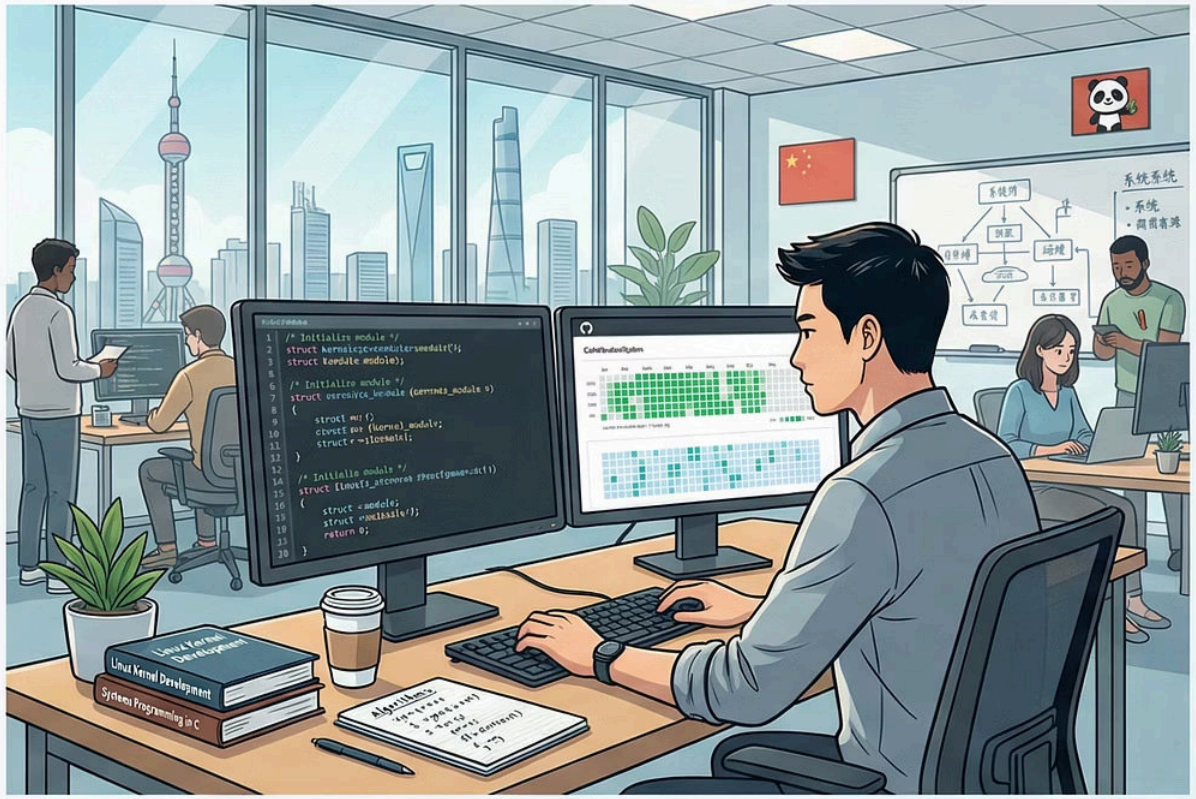


未来五年内，国产OS市场份额预计突破20%

生态成熟度从终端适配到应用软件逐步完善，用户体验持续优化

每一行代码的使命

国产操作系统需要大量的驱动开发、性能优化、安全加固工作



学好C语言不是为了应付考试，而是参与构建技术主权

从学生到工程师，每个人的代码都可能成为数字强国基础设施的一部分

积极参与开源社区贡献，用严谨的代码推动技术进步，证明中国工程师的专业能力

技术自立的未来愿景

从跟随到并跑，从并跑到领跑，中国操作系统产业正在崛起

芯片和操作系统双轮驱动，构建完整自主可控技术体系

到2030年，中国有望在开源操作系统领域成为全球重要贡献者和标准制定者



培养百万级掌握底层技术的工程师队伍，支撑数字经济战略

掌握C语言，铸就数字强国

用技术实力构建数字中国的美好未来



从每一行严谨的代码开始，从每一次底层优化做起，让中国的操作系统运行在中国的芯片上，让世界看到中国工程师的创新力量